

ACTIVIDAD HABILIDADES DEL INGENIERO

SANTIAGO MARIN VALENCIA

DAVID JESHUAT LÓPEZ HURTADO

MIGUEL ANGEL GIRALDO BEDOYA

CUE ALEXANDER VON HUMBOLDT

INGENIERÍA DE SOFTWARE

PRESENTADO PARA: INTRODUCCION A LA INGENIERIA

ARMENIA-QUINDIO

2026

¿Qué son habilidades técnicas?: cuando nos referimos a habilidades técnicas, estamos hablando de los conocimientos y habilidades específicas que una persona aprende para realizar alguna tarea en un área determinada

¿Qué son habilidades blandas? Las habilidades blandas vienen siendo las capacidades relacionadas con cómo te comportas, te comunicas y trabajas con otras personas. No son técnicas ni específicas de una profesión, sino que influyen en tu manera de interactuar y resolver situaciones.

un ejemplo muy básico de este tipo de habilidad, es la comunicación afectiva, para un buen desarrollo del proyecto

2. Después de analizar el escenario mis compañeros y yo llegamos a las siguientes respuestas y conclusiones.

haciendo un análisis del escenario se concluye y se detectan los siguientes inconvenientes dentro del grupo de trabajo:

- desacuerdos internos
- la presión por los plazos
- un presupuesto limitado
- y los molestos cambios inesperados por parte del cliente

en base a estas problemáticas hemos llegado a las siguientes respuestas:

1. las cinco habilidades técnicas que debería tener el ingeniero en este caso:
 - **Gestión de proyectos:** Permite al ingeniero planificar, organizar tareas, asignar recursos y controlar tiempos.

- **Análisis y mejora de procesos:** Mejora la capacidad para evaluar procesos actuales e identificar oportunidades de optimización.
- **Manejo de herramientas técnicas especializadas:** (Por ejemplo: en mi caso si soy ingeniero de software de simulación, programación, modelado o análisis de datos). enfocarse mucho en lo que es esta rama ya que esto mejora y permite desarrollar y validar técnicamente la solución propuesta.
- **Gestión de costos y presupuestos:** deben tener el respectivo conocimiento para estimar costos y optimizar los recursos necesarios para desarrollar el proyecto que se desea hacer.
- **Gestión de cambios (control de cambios):** entender y tener la capacidad para evaluar impacto técnico ante las respectivas modificaciones

Ahora pasamos con las habilidades blandas para que el ingeniero enfrente la situación con efectividad y buenos resultados

- **Comunicación efectiva:** ¿Para qué la comunicación afectiva? sencillo para tener un sano desarrollo del proyecto, y que todo salga en orden y que los resultados sean como se esperan
- **Trabajo en equipo:** el trabajo en equipo aquí es fundamental, por que es uno de los principales enlaces al resultado de un proyecto prosperó y en palabras cotidianas, algo bien, es un lazo de equipo que hará el trabajo principal, que es el orden y la ejecución de las ideas propuestas
- **Resolución de conflictos:** es la capacidad para mediar y encontrar soluciones ante diferencias. Esto es fundamental cuando surgen desacuerdos entre los integrantes del equipo.
- **Manejo del estrés:** esta es la capacidad de mantener el control bajo presión. para tomar decisiones efectivas y que no sean contraproducentes en el desarrollo del trabajo.

- **Adaptabilidad:** Capacidad para ajustarse a cambios. Esto sirve por si hay algún cambio para que no surjan problemas entre los integrantes del equipo.

REFLEXIÓN GRUPAL DESARROLLADA EN BASE A LOS PROBLEMAS PLANTEADAS:

Nosotros en el desarrollo del escenario planteado, como grupo concluimos que el ejercicio no solo evidencia la importancia de las habilidades técnicas en la formación de un ingeniero, sino que también la relevancia de las habilidades blandas para enfrentar situaciones reales dentro de una organización. Un proyecto no se desarrolla únicamente con conocimientos técnicos; intervienen factores humanos, emocionales y contextuales que influyen directamente en su éxito o fracaso rotundo.

Consideramos que la habilidad más difícil de desarrollar es el manejo del estrés. Esta competencia implica mantener la estabilidad emocional y la claridad mental en situaciones de alta presión y de estrés constante quizá por el miedo de que de pronto algo salga mal, como plazos ajustados, limitaciones presupuestales o desacuerdos dentro del equipo. A diferencia de las habilidades técnicas, que pueden aprenderse mediante estudio, práctica y repetición, el manejo del estrés requiere autoconocimiento, madurez emocional y experiencia. No se adquiere únicamente leyendo teoría, sino enfrentando situaciones reales, aprendiendo de errores y desarrollando inteligencia emocional. Además, cada persona reacciona de manera distinta ante la presión, por lo que fortalecer esta habilidad implica un proceso personal continuo.

Por otra parte, también reconocemos que la resolución de conflictos y la adaptabilidad representan retos significativos. En entornos de trabajo colaborativos es normal que existan diferencias de opinión y más cuando hay un grupo con diferentes personas sin embargo, transformar esas diferencias en oportunidades de mejora exige empatía, comunicación asertiva y capacidad de negociación. Estas competencias no siempre se trabajan de manera intencional en los espacios académicos tradicionales.

Creemos firmemente que la universidad debe formar a los estudiantes en habilidades más allá del conocimiento técnico porque el contexto laboral actual lo exige y no solo eso. Las organizaciones buscan profesionales integrales efectivas y cultas, capaces no solo de ejecutar tareas técnicas con precisión, sino también de liderar equipos, comunicarse efectivamente, tomar decisiones bajo presión y adaptarse a cambios constantes. Un ingeniero puede poseer amplios conocimientos técnicos, pero si no sabe trabajar en equipo o manejar conflictos, su desempeño profesional puede verse limitado.

Además, el entorno empresarial actual se caracteriza por la incertidumbre, la innovación constante y la transformación digital. Esto implica que el profesional debe estar preparado para aprender continuamente y adaptarse a nuevas herramientas, metodologías y dinámicas organizacionales. La universidad, como espacio de formación integral, tiene la responsabilidad de preparar a los estudiantes para estos desafíos reales, promoviendo proyectos colaborativos, espacios de debate y experiencias prácticas que fortalezcan tanto las competencias técnicas como las habilidades humanas.

En conclusión, como grupo entendemos que la formación profesional no debe centrarse exclusivamente en el dominio del conocimiento técnico. Las habilidades blandas complementan y potencian las capacidades técnicas, permitiendo que los proyectos se desarrollen de

manera eficiente y sostenible. Por ello, consideramos que una educación integral es clave para formar ingenieros capaces de enfrentar con éxito los retos del entorno laboral actual.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- de Campos, D. B., de Resende, L. M. M., & Fagundes, A. B. (2020). *The importance of soft skills for the engineering*. Creative Education, 11, 1504–1520.
<https://doi.org/10.4236/ce.2020.118109>